

实验 2：文件操作

按照如下要求进行实验并填写实验报告，上传到学习通。注意：本次实验所执行的命令与生成的文件与实验报告一起作为评分依据。

实验准备：

打开 Windows 命令行工具, 使用 ssh 用户名@IP 的方式登录 openEuler 服务器 (IP: 59.72.63.144)。

一、文件系统探索

按要求完成如下操作，并将相关内容填入实验报告。

1. 探索根目录

- (1) 使用 `ls /` 命令查看根目录中都有哪些系统目录，回忆这些目录的用途。
- (2) 执行下面的命令, 通过吉林大学版 deepseek 研究下面三条命令的含义, 学习 `&&` 符号的用法，查看并思考命令执行的结果。

```
cd /var/log && ls
cd /dev && ls -l sdsl
cd /proc && cat cpuinfo
```

- (3) 尝试在根目录/`/`下创建目录和删除目录，预测其结果并进行验证。

2. 目录切换

执行下面的命令，观察命令的输出。

- (1) `ls`
- (2) `pwd`
- (3) `cd ..`
- (4) `pwd`
- (5) `cd`
- (6) `pwd`
- (7) `cd /etc/yum.repos.d`
- (8) `pwd`
- (9) `cd ~`
- (10) `pwd`

二、目录与文件操作

1. 目录文件基本操作

以下任务要求在家目录中完成，输入完成任务所需的命令，观察每步执行的结果，思考其中的应用原理。

- (1) 在家目录中创建目录 `xyz`。
- (2) 在目录 `xyz` 中创建文件 `xyz`，其内容如下：
`This is a test file.`
- (3) 分别统计文件 `xyz` 有多少行，多少个单词，多少个字符。
- (4) 使用 `rm` 命令删除目录 `xyz`。

- (5) 用一个命令实现：重新创建目录 xyz, 并且在 xyz 中有目录 yzx, 在 yzx 目录中有 zxy。
- (6) 使用 rmdir 命令删除目录 xyz。
- (7) 分别使用 cat 命令和 more 命令查看文件 /etc/profile 。
- (8) 使用 head 命令和 tail 命令分别查看 /etc/passwd 的前 23 行和后 23 行。

2.1s 操作

按照下面的要求显示家目录的内容。

- (1) 以长格式列出文件。
- (2) 显示文件的索引节点号。
- (3) 列出所有文件，包括隐藏文件。
- (4) 查看文件 JluSatellite 的访问权限、链接数、所有者、组用户和大小。
- (5) 查看目录 . 的访问权限、链接数、所有者、组用户和大小。